

Go 语言实验

一、实验名称

基于 AI 协同开发的任务管理系统设计与实现

二、实验目的

1. 熟悉 Go 语言在小型系统开发中的基本使用方法
2. 掌握结构体、函数、文件组织等基本程序设计的方式
3. 理解数据持久化在应用程序中的基本作用
4. 学习利用 AI 工具辅助完成程序开发的基本流程
5. 提高综合设计、实现与实验总结能力

三、实验内容

使用 Go 语言设计并实现一个小型任务管理系统。系统以后端功能实现为主，可采用命程序、接口方式或简单页面进行功能展示。

系统应围绕“任务”的管理展开，完成基本的数据操作，并实现数据持久化存储。

在开发过程中，鼓励合理使用 AI 工具辅助完成需求分析、代码编写、调试与优化，但最终提交内容应体现对系统结构与实现过程的理解。

四、实验要求

（一）基础功能要求

1. **任务数据结构设计**
定义任务的数据结构，至少包含以下信息：
 - 任务编号
 - 任务名称
 - 任务描述
 - 任务状态
 - 优先级
 - 创建时间
2. **任务新增功能**
能够创建任务，并保存到存储介质中

3. 任务查询功能

至少实现以下查询方式中的若干项：

- 查询全部任务
- 按编号查询
- 按状态或优先级查询

4. 任务修改功能

支持对已有任务进行信息修改（如状态、描述、优先级等）

5. 任务删除功能

支持根据编号删除任务

6. 数据持久化

必须实现数据的持久化存储，方式不限，例如：

- SQLite
- MySQL
- JSON 文件

7. 系统运行演示

能够完整演示基本业务流程，例如：

新建任务→查询任务→修改任务→删除任务

（二）开发方式要求

在完成实验过程中，可使用 AI 工具辅助开发，包括但不限于：

- 需求整理
- 数据结构设计
- 代码生成
- Bug 调试
- 功能优化

注意：

- 不应完全依赖一次性生成结果（如果能用智能体一键完成，也可以，实验报告给出部署和使用的全部流程和对项目结构、代码的理解）
- 应结合自身理解进行调整与完善
- 能够说明系统的基本实现思路

（三）功能扩展（可选）

在完成基础功能的前提下，可选择实现以下扩展内容：

1. 增加任务筛选、排序或统计功能
2. 提供简单的 Web 页面或接口展示
3. 增加分类、截止时间等字段
4. 记录操作日志

（四）拓展内容（加分项）

可以试着基于“链式记录”思想，对关键操作（如新增、修改、删除）进行记录，如：

- 为每条操作生成摘要信息
- 记录前一条操作的关联信息
- 形成简单的链式结构
- 可对记录进行完整性校验

说明：不一定使用真实区块链平台，仅体现基本思想即可加分。

五、实验报告要求

实验报告需完整反映实验过程与结果，建议包含以下内容：

1. 实验内容、要求或目的

简要说明本次实验的任务与目标

2. AI 参与过程（重点）

说明 AI 在实验中的使用情况，例如：

- 如何描述你的需求
- AI 在哪些环节提供帮助
- 使用过程中遇到的问题
- 对 AI 结果的修改或调整

（不需要写成对话记录，简要说明即可，截图或文本格式都可以）

3. 程序主要算法或源代码

- 给出关键代码或核心模块说明（不需要粘贴全部代码或截图，展示核心部分即可）
- 简要说明程序结构

4. 实验结果与分析

- 展示系统运行结果（截图或说明）
- 简要说明功能是否达到预期

5. 实验结论与心得体会

- 总结本次实验的收获
- 简要说明这次实验中使用 AI 辅助 Go 程序开发的体会

六、提交内容

需提交以下内容：

1. **源代码**（可运行、结构清晰）
2. **实验报告**（内容完整、表述清晰）

七、注意事项

1. 实验重点在于系统设计与实现过程，不要求有前台的同学保持界面美观
2. 确保数据可保存与读取，数据的持久化也是重点要求
3. 使用 AI 工具辅助开发后，应结合自身理解进行修改与完善
4. 不建议直接提交自己完全不理解的自动生成代码
5. 实验内容可以发挥个人想象力（找一个现实场景，根据个人喜好定义任务），避免完全相同的项目实现

八、说明

重点考察能力为：

- 基本程序设计能力
- 数据管理与系统组织能力
- 利用工具辅助开发的能力

在保证基础功能实现的前提下，合理安排时间，逐步完成。